

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)

(Chọn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)

Câu 1: Cặp số nào dưới đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$?

- A. (0; 3) B. (3; 0) C. (-3; 0) D. (0; -3)

Câu 2: Hệ phương trình $\begin{cases} x - y = 2 \\ ax + y = 6 \end{cases}$ có nghiệm $(x; y) = (2; 0)$ khi giá trị của a là:

- A. 4 B. -3 C. 3 D. 1

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến khi $x < 0$?

- A. $y = -x$ B. $y = 2x^2$ C. $y = -x^2$ D. $y = x^2$

Câu 4: Với giá trị nào của a thì đồ thị hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm có tọa độ (2; 4)?

- A. $a = 1$ B. $a = -2$ C. $a = -1$ D. $a = 2$

Câu 5: Trong các phương trình dưới đây, phương trình nào không phải là phương trình bậc hai một ẩn?

- A. $3x^2 - 5 = 0$ B. $\sqrt{3}x^2 + x - 5 = 0$ C. $-2x^2 + 3x = 0$ D. $7x - 3 = 0$

Câu 6: Phương trình $x^2 + 3x + 2 = 0$ có nghiệm là:

- A. $x_1 = -1, x_2 = 2$ B. $x_1 = -1, x_2 = -2$ C. $x_1 = 1, x_2 = -2$ D. $x_1 = 1, x_2 = 2$

Câu 7: Với giá trị nào của m thì phương trình $x^2 + mx + 9 = 0$ có nghiệm kép:

- A. $m = 6$ B. $m = 6$ hoặc $m = -6$ C. $m = -6$ D. $m = 3$

Câu 8: Cho (O; 4cm) và (O'; 3cm) có $OO' = 7$ cm. Vị trí tương đối của chúng là:

- A. Cắt nhau. B. Tiếp xúc trong. C. Không giao nhau D. Tiếp xúc ngoài.

Câu 9: Cho hình vuông ABCD nội tiếp đường tròn (O). Số đo cung AB nhỏ là:

- A. 90° B. 120° C. 60° D. 30°

Câu 10: Tam giác ABC nội tiếp đường tròn đường kính BC biết $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm. So sánh các cung nhỏ, ta được:

- A. $\widehat{BC} > \widehat{AB} > \widehat{AC}$ B. $\widehat{BC} > \widehat{AC} > \widehat{AB}$ C. $\widehat{AB} > \widehat{AC} > \widehat{BC}$ D. $\widehat{AC} > \widehat{BC} > \widehat{AB}$

Câu 11: Mệnh đề nào sau đây là sai?

Trong một đường tròn thì:

A. Các góc nội tiếp cùng chắn một cung thì bằng nhau.

B. Hai cung căng hai dây bằng nhau thì bằng nhau.

C. Góc nội tiếp có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm.

D. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

Câu 12: Lấy A, B thuộc đường tròn (O) sao cho góc AOB bằng 80° . Số đo của góc nhọn tạo bởi tiếp tuyến tại A và dây AB của (O) là:

- A. 80° B. 160° C. 20° D. 40°

Câu 13: Hai dây AB và CD của đường tròn cắt nhau tại I, biết số đo các cung nhỏ AD và cung BC lần lượt là 40° và 60° . Số đo của góc BIC là:

- A. 10° B. 50° C. 40° D. 20°

Câu 14: Cho hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại M, biết $\widehat{AMB} = 60^\circ$. Số đo cung AB nhỏ và số đo cung AB lớn lần lượt là:

- A. 50° và 310° B. 120° và 240° C. 75° và 285° D. 100° và 260° .

Câu 15: Trong các tứ giác sau, tứ giác nào không nội tiếp được một đường tròn?

- A. Hình thang cân. B. Hình vuông. C. Hình bình hành. D. Hình chữ nhật.

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài 1. (1,5 điểm)

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$$

b) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m, chu vi bằng 50m. Tính các kích thước của hình chữ nhật đó.

Bài 2. (1,25 điểm)

a) Vẽ đồ thị hai hàm số $y=x^2$ và $y= -x+2$ trên cùng mặt phẳng tọa độ.

b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó bằng phép tính.

Bài 3. (2,25 điểm) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng:

a) Tứ giác BFHD nội tiếp.

b) $FP.FC=FA.FB$

c) Vẽ đường kính AI. Chứng minh H và I đối xứng nhau qua trung điểm của BC.

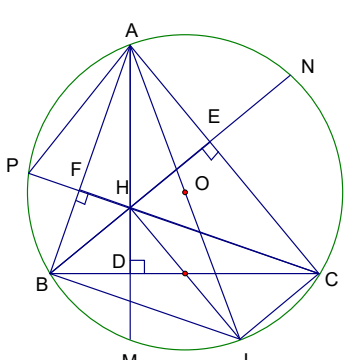
.....Hết.....

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm, mỗi câu 0,33 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Đáp án	D	C	C	A	D	B	B	D	A	B	C	D	B	B	C

PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Bài	Ý	Nội dung	Điểm
		a) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$ b) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m, chu vi bằng 50m. Tính các kích thước của hình chữ nhật đó.	
Bài 1 (1,5đ)	a.	Giải được hệ phương trình: $\begin{cases} x + 2y = 5 \\ -x + 2y = -1 \end{cases}$	0,5đ
	b	- Gọi chiều rộng, chiều dài lần lượt là x,y. ĐK: $25 > y > x > 0$ - Vì nửa chu vi bằng 25 nên: $x + y = 25$ (1) - Vì chiều dài hơn chiều rộng 5m, ta có $-x + y = 5$ (2)	0,25đ
		Từ (1) và (2) ta có hệ pt: $\begin{cases} x + y = 25 \\ -x + y = 5 \end{cases}$	
		- Giải hệ pt ... được $\begin{cases} x = 10 \\ y = 15 \end{cases}$	0,25đ
		- Kết luận: ... chiều rộng, dài là 10m, 15m	0,25đ
Bài 2 (1,25đ)		a) Vẽ đồ thị hai hàm số $y=x^2$ và $y=-x+2$ trên cùng mặt phẳng tọa độ. b) Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị đó bằng phép tính.	
	a	Vẽ đúng hai đồ thị ($y=x^2$ ghi 0,5đ; $y=-x+2$ ghi 0,25đ)	0,75đ
	b	- Lập pt hoành độ giao điểm. - Giải và kết luận	0,25đ
Bài 3 (2,25đ)		Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H và cắt đường tròn (O) lần lượt tại M, N, P. Chứng minh rằng: a) Tứ giác BFHD nội tiếp. b) $FP \cdot FC = FA \cdot FB$ c) Vẽ đường kính AI. Chứng minh H và I đối xứng nhau qua trung điểm của BC.	
		Hình vẽ 	0,25đ

	a.	- Tứ giác BFHD có: $\widehat{HDB} = \widehat{HFB} = 90^0$ (GT) Nên : $\widehat{HDB} + \widehat{HFB} = 180^0$ Suy ra: Tứ giác BFHD nội tiếp một đường tròn	0,5đ
		- Xét $\triangle FPA$ và $\triangle FBC$ có: $\widehat{AFP} = \widehat{BFC}$ (hai góc đối đỉnh) $\widehat{APF} = \widehat{BFC}$ (hai góc nội tiếp cùng chắn cung AC) Nên: $\triangle FPA \sim \triangle FBC$ (g-g)	0,25đ
	b.	Suy ra: $\frac{FP}{FB} = \frac{FA}{FC}$ Vậy $FP \cdot FC = FA \cdot FB$	0,25đ
		Chứng minh được tứ giác BHCI là hình bình hành	0,5đ
	c.	Suy ra H và I đối xứng nhau qua trung điểm của BC.	0,5đ

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn ghi điểm tối đa.

I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x + 3y^2 = 0$. B. $xy + z = 0$. C. $x^3 + y = 5$. D. $2x - 3y = 4$.

Câu 2: Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 3x + y = 9 \end{cases}$?

- A. $(2; 3)$. B. $(3; 2)$. C. $(-2; -3)$. D. $(1; 1)$.

Câu 3: Trong hình vẽ, cho bốn điểm M, N, P, Q cùng thuộc (O) . Số đo góc MQP bằng

- A. 20° . B. 25° .
C. 30° . D. 40° .

Câu 4: Hàm số $y = (m - 1)x^2$ đồng biến khi $x > 0$ nếu

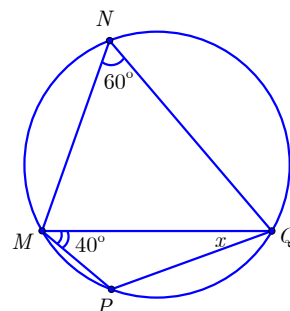
- A. $m < 1$. B. $m > 1$.
C. $m > -1$. D. $m \neq 1$.

Câu 5: Phương trình $(m + 1)x^2 - 2mx + 1 = 0$ là phương trình bậc hai một ẩn x

- A. khi $m = 1$. B. khi $m \neq -1$. C. khi $m = 0$. D. với mọi giá trị của m .

Câu 6: Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$ vẽ tiếp tuyến MT và cát tuyến MCD đi qua tâm O . Cho $MT = 20cm$, $MD = 40cm$. Khi đó R bằng

- A. $25cm$. B. $20cm$. C. $15cm$. D. $30cm$.



II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 7: (3,0 điểm)

a) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - 2y = -1 \end{cases}$

b) Tìm a biết đồ thị hàm số $y = (a - 1)x^2$ đi qua điểm $A(-1; 3)$.

c) Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:

Nhân ngày tết trồng cây, hai lớp 9A, 9B có tổng 78 học sinh tham gia trồng cây. Mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh 9B trồng được 2 cây, do đó số cây lớp 9A trồng được nhiều hơn số cây lớp 9B trồng được là 34 cây. Tính số học sinh mỗi lớp tham gia trồng cây.

Câu 8: (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O đường kính AB . Dây CD vuông góc với AB tại E (E nằm giữa A và O ; E không trùng A , không trùng O). Lấy điểm M thuộc cung nhỏ BC sao cho cung MB nhỏ hơn cung MC . Dây AM cắt CD tại F . Tia BM cắt đường thẳng CD tại K .

a) Chứng minh tứ giác $BMFE$ nội tiếp.

b) Chứng minh BF vuông góc với AK và $EK \cdot EF = EA \cdot EB$.

c) Tiếp tuyến của (O) tại M cắt tia KD tại I . Chứng minh $IK = IF$.

Câu 9: (1,0 điểm) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $xy > 2021x + 2022y$. Chứng minh rằng:

$$x + y > (\sqrt{2021} + \sqrt{2022})^2$$

----- Hết -----

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	D	A	A	B	B	C

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu	Lời giải sơ lược	Điểm
Câu 7.a (1,0 điểm)		
	$\begin{cases} 2x + y = 3 \\ x - 2y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y = 6 \\ x - 2y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5x = 5 \\ x - 2y = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \end{cases}$	0,75
	Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là $(x; y) = (1; 1)$.	0,25
Câu 7.b (1,0 điểm)		
	Do đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-1; 3)$ suy ra $x = -1; y = 3$ thay vào hàm số ta được $(a - 1)(-1)^2 = 3 \Leftrightarrow a - 1 = 3 \Leftrightarrow a = 4$.	0,75
	Vậy $a = 4$ thì đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-1; 3)$.	0,25
Câu 7.c (1,0 điểm)		
	Gọi số học sinh lớp 9A, 9B tham gia trồng cây lần lượt là x, y (học sinh). ĐK: $x; y \in \mathbb{N}^*; x < 78; y < 78$. Do hai lớp 9A, 9B có tổng là 78 học sinh tham gia trồng cây nên có PT: $x + y = 78$ (1). Số cây lớp 9A trồng được là $3x$ (cây); Số cây lớp 9B trồng được là $2y$ (cây).	0,5
	Do lớp 9A trồng được nhiều hơn lớp 9B là 34 cây nên có PT: $3x - 2y = 34$ (2) Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 78 \\ 3x - 2y = 34 \end{cases}$ Giải HPT được nghiệm $(x; y) = (38; 40)$ (t/m) Vậy lớp 9A có 38 học sinh, lớp 9B có 40 học sinh tham gia trồng cây	0,5
Câu 8.a (1,25 điểm)		
Vẽ hình ghi GT-KL đúng		0,25
	Có $\widehat{AMB} = 90^\circ$ (góc nội tiếp chắn nửa (O)) $\Rightarrow \widehat{FMB} = 90^\circ$. Do $CD \perp AB$ tại $E \Rightarrow \widehat{FEB} = 90^\circ$.	0,5

	Xét tứ giác $BMFE$ có $\widehat{FMB} + \widehat{FEB} = 90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$. Mà hai góc $\widehat{FMB}$ và $\widehat{FEB}$ là 2 góc đối $\Rightarrow$ Tứ giác $BMFE$ nội tiếp.	0,5
Câu 8.b (1,0 điểm)		
	Chứng minh được F là trực tâm của $\triangle AKB \Rightarrow BF \perp AK$ (theo tính chất trực tâm) Chứng minh được $\widehat{EKB} = \widehat{EAF}$ (vì cùng phụ với $\widehat{ABK}$)	0,5
	Xét $\triangle AEF$ và $\triangle KEB$ có $\widehat{EKB} = \widehat{EAF}$ (theo chứng minh trên) $\widehat{AEF} = \widehat{KEB} (= 90^\circ)$ Từ đó suy ra $\triangle AEF$ đồng dạng với $\triangle KEB$ (g-g) $\Rightarrow \frac{EA}{EK} = \frac{EF}{EB} \Rightarrow EK.EF = EA.EB$ (đpcm)	0,5
Câu 8.c (0,75 điểm)		
	Chứng minh được $\widehat{IMK} = \widehat{AMO}$ (vì cùng phụ với $\widehat{IMA}$). Chứng minh được $\widehat{MAO} = \widehat{AMO}$ (vì $\triangle AMO$ cân tại O). Mà $\widehat{EKB} = \widehat{EAF}$ (theo câu b) hay $\widehat{IKM} = \widehat{MAO}$. $\Rightarrow \widehat{IMK} = \widehat{IKM} \Rightarrow \triangle IMK$ cân tại $I \Rightarrow IK = IM$ (1).	0,5
	Chứng minh được $\widehat{IMF} = \widehat{IFM} \Rightarrow \triangle IMF$ cân tại $I \Rightarrow IF = IM$ (2). Từ (1), (2) suy ra $IK = IF$ (đpcm).	0,25
Câu 9. (1 điểm)		
	Từ $xy > 2021x + 2022y \Leftrightarrow 1 > \frac{2021}{y} + \frac{2022}{x}$ (vì $x, y > 0$). Ta có $x + y = (x + y).1 > (x + y) \left(\frac{2021}{y} + \frac{2022}{x} \right)$ (1).	0,5
	Theo bất đẳng thức Bunhiakopsky cho 2 bộ số $(\sqrt{x}, \sqrt{y})$ và $\left(\sqrt{\frac{2022}{x}}, \sqrt{\frac{2021}{y}} \right)$ ta có $(x + y) \left(\frac{2022}{x} + \frac{2021}{y} \right) \geq \left(\sqrt{x \cdot \frac{2022}{x}} + \sqrt{y \cdot \frac{2021}{y}} \right)^2$ (2). Từ (1) và (2) suy ra $x + y > \left(\sqrt{2021} + \sqrt{2022} \right)^2$ (đpcm).	0,5

Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tối đa.

Phần I: TRẮC NGHIỆM

- Câu 1:** Không giải hệ phương trình, dự đoán số nghiệm của hệ $\begin{cases} 3x - 10 = 15 \\ 2x + 3y = 18 \end{cases}$
A. Có nghiệm duy nhất B. Vô nghiệm C. Vô số nghiệm D. Có hai nghiệm phân biệt
- Câu 2:** Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung có số đo bằng?
A. 90° B. Nửa số đo cung bị chắn
C. Nửa số đo của góc nội tiếp chắn cung đó D. Số đo góc ở tâm chắn cung đó
- Câu 3:** Hàm số $y = 2x^2$
A. Đồng biến khi $\forall x \in \mathbb{R}$ B. Nghịch biến khi $\forall x \in \mathbb{R}$
C. Đồng biến khi $x > 0$ D. Nghịch biến khi $x > 0$
- Câu 4:** Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai một ẩn:
A. $x^2 - 7 = 0$ B. $3 - x + x^2 = 5$ C. $x^2 + 2x = 0$ D. $4x + 3 = 0$
- Câu 5:** Cho hệ phương trình $\begin{cases} mx + 3ny = 5 \\ -2mx - ny = 5 \end{cases}$. Biết $(-2; 1)$ là một nghiệm của hệ phương trình. Khi đó:
A. $\begin{cases} m = 3 \\ n = 2 \end{cases}$ B. $\begin{cases} m = -3 \\ n = 2 \end{cases}$ C. $\begin{cases} m = 2 \\ n = 3 \end{cases}$ D. $\begin{cases} m = -2 \\ n = 3 \end{cases}$
- Câu 6:** Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB và C là trung điểm của AB sao cho cung CB nhỏ hơn cung CA. Tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn (O) cắt đường thẳng AB tại D. Biết $\triangle ADC$ cân tại C. Tính góc $\widehat{ADC}$.
A. 40° B. 45° C. 60° D. 30°

Phần II: TỰ LUẬN

- Câu 7:** Giải hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số: $\begin{cases} 5x - 7y = \frac{11}{3} \\ -3x + 4y = -5 \end{cases}$
- Câu 8:** Giải toán bằng cách lập hệ phương trình
Một đoàn tàu phải vận chuyển một lượng hàng. Nếu xếp vào mỗi toa 18 tấn hàng thì có thể chở thêm 6 tấn. Nếu xếp vào mỗi toa 17 tấn hàng thì còn dư 5 tấn. Hỏi đoàn tàu có mấy toa và phải chở bao nhiêu tấn?
- Câu 9:** Cho hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$), biết đồ thị hàm số đi qua điểm $(-2; 8)$
1. Tìm a và vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được
2. Với hàm số vừa tìm được ở câu a, khi x tăng từ -1 đến 2 thì giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của y bằng bao nhiêu?
- Câu 10:** Cho đường tròn (O) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Vẽ các tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (O) ($A; B \in (O)$). Qua M vẽ một đường thẳng cắt đường tròn tại hai điểm D và E phân biệt (D nằm giữa M và E). Gọi H là giao điểm của AB và MO.
1. Chứng minh rằng: MAOB là tứ giác nội tiếp
2. Chứng minh rằng: $MA^2 = MD \cdot ME = MH \cdot MO$
3. Gọi I là giao điểm của MO và (O). Chứng minh rằng: $\widehat{IEB} = \frac{1}{2} \widehat{MAB}$

-----HẾT-----

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Điền dấu “x” vào chỗ trống thích hợp

Cho phương trình $2x - 5y = 1$ (*)	Đúng	Sai
a. Cặp số $(-2; -1)$ là nghiệm của phương trình (*)		
b. Phương trình (*) là phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm		
c. Hệ số a;b;c của phương trình (*) là: 2;5;1		

Bài 2: Chọn câu trả lời đúng

Cho $\triangle ABC$ nội tiếp trong đường tròn $(O;R)$ có cạnh $AB = R$

a. Số đo của $\widehat{AOB}$ là:

A. 120°

B. 60°

C. 30°

D. 90°

b. Số đo của cung lớn AB (hay cung chứa góc $\widehat{ACB}$) là:

A. 120°

B. 240°

C. 300°

D. 320°

c. Số đo góc $\widehat{ACB}$ là:

A. 120°

B. 60°

C. 30°

D. 90°

Phần II: TỰ LUẬN

Bài 3: Vẽ đồ thị hàm số $y = 0,5x^2$

Bài 4: Cho hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 1 \\ mx + 2y = m \end{cases}$ (*) Tìm m để hệ phương trình (*) có nghiệm duy nhất. Tìm nghiệm duy nhất đó

Bài 5: Một chiếc xe tải đi từ thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng. Sau khi xe tải xuất phát được 1 giờ, một chiếc xe khách bắt đầu đi từ thành phố Đà Nẵng ra thành phố Huế và gặp xe tải sau 42 phút kể từ khi xe khách xuất phát. Tính vận tốc của mỗi xe, biết rằng mỗi giờ xe khách đi nhanh hơn xe tải 20km và Huế cách Đà Nẵng 98km.

Bài 6: Cho tam giác $\triangle ABC$ cân tại A, nội tiếp đường tròn (O). M là một điểm trên cung nhỏ AC ($M \neq A; C$), MC cắt tia BA tại I. Tiếp tuyến tại B của đường tròn (O) cắt AM tại E. Gọi N là giao điểm của BI với EC. Chứng minh rằng:

a. $\widehat{AMB} = \widehat{ABC}$

b. $IA.IB = IM.IC$

c. Tứ giác BEIM nội tiếp d. $\left(\frac{BE}{BC}\right)^2 = \frac{EN.BN}{NC.NI}$

-----HẾT-----

Bài 1: (2 điểm) Giải hệ phương trình và phương trình sau:

a)
$$\begin{cases} 7x + 5y = 9 \\ 3x + 2y = -3 \end{cases}$$

b) $3x^2 - 2x = 8$

Bài 2: (2 điểm). Cho hàm số $y = -\frac{1}{2}x^2$ có đồ thị là (P) và đường thẳng (d): $y = \frac{1}{2}x - 6$

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 3: (2 điểm). Nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương, một siêu thị điện máy đã giảm giá nhiều mặt hàng để kích cầu mua sắm. Giá niêm yết một tủ lạnh và một máy giặt có tổng số tiền là 25,4 triệu đồng nhưng trong dịp này giá một tủ lạnh giảm 40% giá bán và giá một máy giặt giảm 25% giá bán nên cô Liên đã mua hai món đồ trên với tổng số tiền là 16,77 triệu đồng. Hỏi giá mỗi món đồ trên khi chưa giảm giá là bao nhiêu tiền ?

Bài 4: (1 điểm). Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là 1,56 m và bánh xe trước có đường kính là 130 cm. Hỏi khi xe chạy trên đoạn đường thẳng, bánh xe sau lăn được 25 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

Bài 5: (3 điểm). Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O) vẽ các tiếp tuyến AM, AN đến (O) (với M, N là các tiếp điểm) và cát tuyến AEF cắt (O) tại E và F (E nằm giữa A và F, tia AF nằm giữa 2 tia AO và AN).

a) Chứng minh: $AE \cdot AF = AM^2$

b) Chứng minh: Tứ giác AMON nội tiếp

c) Gọi K là giao điểm của OA và MN. Chứng minh: MN là đường phân giác của $\angle FKE$.

—HẾT—

PHẦN A: TRẮC NGHIỆM

- Câu 1:** Các cặp số $(x; y)$ sau, cặp nào là nghiệm của phương trình $x + 2y = 3$?
- A. $(3; -2)$ B. $(0; 1)$ C. $(1; 0)$ D. $(1; 1)$
- Câu 2:** Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + 3y = 5 \\ 2x - y = 3 \end{cases}$
- A. $(2; 1)$ B. $(1; 2)$ C. $(-2; 1)$ D. $(1; -2)$
- Câu 3:** Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $y = 2x - 3$ và $y = x - 1$ là:
- A. $(-2; 1)$ B. $(1; 2)$ C. $(2; 1)$ D. $(1; -2)$
- Câu 4:** Giá trị nào của a thì hệ $\begin{cases} ax + y = 1 \\ x + y = a \end{cases}$ có vô số nghiệm?
- A. -1 B. 1 C. ± 1 D. 2
- Câu 5:** Hai tủ sách có 450 quyển sách, nếu chuyển 50 quyển từ tủ một sang tủ hai thì hai tủ có số sách bằng nhau. Số sách của tủ một là:
- A. 200 B. 250 C. 275 D. 300
- Câu 6:** Giá trị nào của a thì đồ thị hàm số $y = ax^2$ đi qua điểm $(-1; 2)$?
- A. 2 B. -2 C. $\frac{1}{4}$ D. $-\frac{1}{4}$
- Câu 7:** Hàm số $y = (m - 1)x^2$ đồng biến với $x < 0$ khi:
- A. $m = 1$ B. $m > 1$ C. $m < 1$ D. $m \neq 1$
- Câu 8:** Số giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số $y = (2 - m^2)x^2$ nằm phía trên trục hoành là:
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- Câu 9:** Hai điểm $A, B \in (O)$ sao cho $\widehat{AOB} = 40^\circ$ thì số đo cung lớn $\widehat{AB}$ là:
- A. 40° B. 80° C. 280° D. 320°
- Câu 10:** $\triangle ABC$ nội tiếp $(O; 6cm)$, $\widehat{BAC} = 30^\circ$, $\widehat{ABC} = 60^\circ$, độ dài AB là:
- A. 3cm B. 6cm C. 9cm D. 12cm
- Câu 11:** Điểm A thuộc nửa đường tròn $(O; 6cm)$ đường kính BC sao cho diện tích $\triangle ABC$ lớn nhất. Khi đó số cung $\widehat{AC}$ là:
- A. 120° B. 90° C. 60° D. 45°

- Câu 12:** Cho $(O; R)$, AB là dây cung của đường (O) sao cho $AB = R\sqrt{3}$. M là một điểm trên cung lớn AB . Số đo cung $\widehat{AMB}$ là bao nhiêu?
- A. 30° B. 60° C. 45° D. 240°

PHẦN B: TỰ LUẬN

- Câu 13:** Giải các phương trình, hệ phương trình sau:

a.
$$\begin{cases} 2x - y = -1 \\ 4x + 5y = 33 \end{cases}$$

b. $2x^2 - 9x - 5 = 0$

- Câu 14:** Cho $(P): y = -\frac{1}{2}x^2$ và $(d): y = x - 4$

a. Vẽ (P) và (d) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

- Câu 15:** Hai khách du lịch xuất phát đồng thời từ hai thành phố A và B cách nhau $53km$. Họ đi ngược chiều và gặp nhau sau $2h$. Hỏi vận tốc của mỗi người, biết rằng khi gặp nhau người thứ hai đi được nhiều hơn người thứ nhất $3km$.

- Câu 16:** Cho đường tròn (O) và một điểm A nằm ngoài đường tròn (O) . Qua điểm

A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC đến (O) (B, C là hai tiếp điểm) và cát tuyến AMN không qua O (M nằm giữa A và N). Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh rằng

a. Tứ giác $ABOC$ nội tiếp

b. $OA \perp BC$

c. $AB^2 = AM \cdot AN$

d. $\widehat{AMH} = \widehat{AON}$

—————HẾT—————

Phần A: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Nghiệm tổng quát của phương trình $2x + y = 1$ là

- A. $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 2x + 1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 2x - 1 \end{cases}$ C. $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = -2x + 1 \end{cases}$ D. $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = -2x - 1 \end{cases}$

Câu 2: Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình $5x - y + 7 = 0$

- A. (1;12) B. (0;-7) C. (1;-12) D. (-7;0)

Câu 3: Phương trình đường thẳng đi qua $A(3;-1)$ và $B(-3;2)$ là:

- A. $y = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$ B. $y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$ C. $y = -x + \frac{1}{2}$ D. $y = -x - \frac{1}{2}$

Câu 4: Tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $y = -2x + 3$ và $y = x + 1$ là

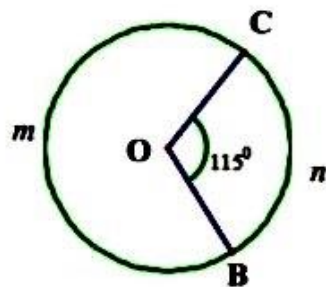
- A. $\left(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2}\right)$ B. $\left(\frac{1}{2}; -\frac{3}{2}\right)$ C. $\left(\frac{2}{3}; -\frac{5}{3}\right)$ D. $\left(\frac{2}{3}; \frac{5}{3}\right)$

Câu 5: Cho tứ giác $ABCD$ có số đo các góc A, B, C, D lần lượt như sau. Trường hợp nào trong các trường hợp sau chứng tỏ $ABCD$ là tứ giác nội tiếp

- A. $55^\circ; 60^\circ; 125^\circ; 140^\circ$ B. $65^\circ; 85^\circ; 115^\circ; 95^\circ$
C. $80^\circ; 95^\circ; 100^\circ; 95^\circ$ D. Tất cả đều sai

Câu 6: Cho hình vẽ bên, với O là tâm của đường tròn. Khi đó số đo cung $\widehat{BmC}$ là:

- A. 265° B. 85°
C. 115° D. 245°



Câu 7: Phương trình nào dưới đây không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn

- A. $3x + 4y = 0$ B. $2y = 4$ C. $x - y = 1$ D. $xy - 2y = 7$

Câu 8: Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào vô nghiệm

- A. $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 5x - 3y = 1 \end{cases}$ B. $\begin{cases} x - y = 1 \\ 2023x - 2023y = 1 \end{cases}$
C. $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 5x - 4y = 10 \end{cases}$ D. $\begin{cases} 5x - 3y = 1 \\ 5x + 2y = 2 \end{cases}$

Phần B: TỰ LUẬN

Câu 9:

a. Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = -1 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

b. Tìm a và b để hệ
$$\begin{cases} -ax - yb = -10 \\ a(x + 4) + 4by = 1 \end{cases}$$
 có nghiệm là $(x; y) = (-3; 1)$

Câu 10: Bác Hòa mua một hộp khẩu trang y tế và một lọ thuốc bổ hết 1063000 đồng, trong đó đã tính 5% thuế VAT cho mặt hàng khẩu trang và 10% thuế VAT cho mặt hàng thuốc bổ. Nếu không tính thuế VAT của cả hai mặt hàng, bác Hòa chỉ phải trả 970000 đồng. Hỏi giá tiền mỗi mặt hàng khi chưa tính thuế VAT là bao nhiêu?

Câu 11: Vẽ đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$

Câu 12: Từ điểm A ở ngoài đường tròn (O); kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B; C là các tiếp điểm)

a. Chứng minh: tứ giác ABOC nội tiếp

b. Kẻ cát tuyến AMN của (O) không qua tâm, chứng minh: $AM \cdot AN = AB^2$

c. Gọi H là giao điểm của BC và AO. Chứng minh: N, O, H, M cùng thuộc một đường tròn.

—HẾT—



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $5x^2 + 2y = -1$ B. $x - 2y = 1$ C. $3x - 2y - z = 0$ D. $\frac{1}{x} + y = 5$

Câu 2: Phương trình $10x^2 + 5x - 16 = 0$ có số nghiệm là:

- A. 1 nghiệm B. 2 nghiệm C. Vô nghiệm D. Vô số nghiệm

Câu 3: Hệ phương trình $\begin{cases} 2x + y = 1 \\ x - y = 5 \end{cases}$ có nghiệm là

- A. $(2; -3)$ B. $(-2; 3)$ C. $(-4; 9)$ D. $(-4; -9)$

Câu 4: Số đo của góc có đỉnh nằm bên trong đường tròn bằng

- A. Tổng số đo hai cung bị chắn B. Nửa hiệu số đo hai cung bị chắn
C. Nửa tổng số đo hai cung bị chắn D. Hiệu số đo hai cung bị chắn

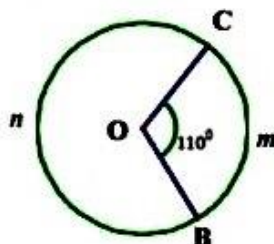
Câu 5: Các góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là

- A. Góc nhọn B. Góc tù C. Góc bẹt D. Góc vuông

Câu 6: Cho hình vẽ bên. Biết $\widehat{BOC} = 110^\circ$, bán

kinh $R = 3cm$, độ dài cung $\widehat{BmC}$ bằng

- A. 110° B. $\frac{11\pi}{12}cm$
C. 360° D. $\frac{11\pi}{6}cm$



II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: Giải phương trình $3x^2 - 11x + 6 = 0$

Câu 8: a. Vẽ Parabol: $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = 2x + 3$ trên cùng mặt phẳng tọa độ

b. Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính

Câu 9: Giải toán bằng cách lập hệ phương trình

Một khu vườn hình chữ nhật có chu vi bằng 46m. Nếu tăng chiều dài 5m và giảm chiều rộng 3m thì chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính diện tích khu vườn hình chữ nhật?

Câu 10: Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường tròn sao cho cung CB bằng cung CA, D là một điểm tùy ý trên cung CB (D khác C và B). Các tia AC, AD cắt Bx theo thứ tự tại E và F.

a. Chứng minh rằng: $\triangle ABE$ là tam giác cân

b. Chứng minh rằng: $FB^2 = FD \cdot FA$

c. Chứng minh rằng: CDFE là tứ giác nội tiếp

Câu 11: Cho hệ phương trình $(I): \begin{cases} mx + y = 5 \\ 2x - y = -2 \end{cases}$

Xác định m để nghiệm $(x_0; y_0)$ của hệ phương trình (I) thỏa điều kiện $x_0 + y_0 = 1$

—HẾT—

Phần I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng $(d): y = x + 4$ và $(P): y = \frac{1}{2}x^2$

a. Nêu đặc điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2}x^2$.

b. Vẽ đồ thị $(P): y = \frac{1}{2}x^2$.

c. Tìm tọa độ các giao điểm A và B của (d) và (P) .

d. Tìm tọa độ điểm M trên tia Ox và có hoành độ lớn hơn 4 sao cho diện tích ΔMAB bằng 30 (đvdt) với A, B là giao điểm của (d) và (P) .

Bài 2:

Một tổ công nhân may lập kế hoạch may 60 bộ quần áo. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ này may nhiều hơn kế hoạch 2 bộ nên đã hoàn thành công việc ít hơn kế hoạch 1 ngày. Biết số bộ quần áo may trong mỗi ngày là như nhau. Hỏi tổ công nhân may đã lập kế hoạch để hoàn thành công việc trong bao nhiêu ngày?

Bài 3:

a. Sử dụng công thức nghiệm để giải phương trình: $x^2 - 3x - 4 = 0$.

b. Tìm m để phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 3m - 7 = 0$ vô nghiệm.

Bài 4: Điền vào chỗ trống:

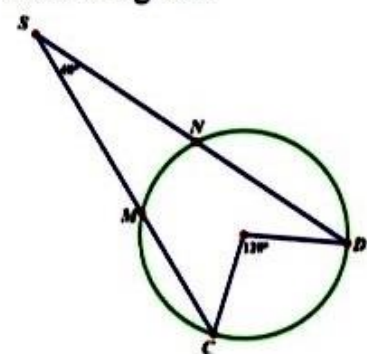
a. Góc.....có số đo bằng nửa hiệu số đo của hai cung bị chắn.

b. Góc nội tiếp là góc.....

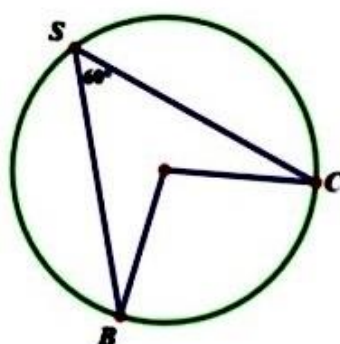
c. Số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung bằng.....

Bài 5:

a. Cho hình vẽ, O là tâm đường tròn, tính số đo cung $\widehat{MN}$



b. Cho hình vẽ, O là tâm đường tròn, tính $\widehat{BOC}$



Bài 6: Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O) . Qua A kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với (O) (B, C là tiếp điểm). Kẻ cát tuyến AMN với (O) (nằm giữa A và N).

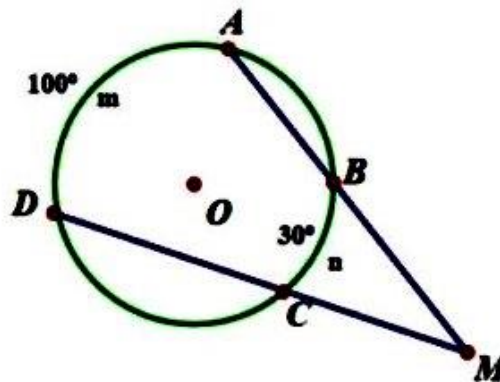
a. CMR: $AB^2 = AM \cdot AN$

b. Đoạn thẳng AO cắt đường tròn (O) tại I. CMR: I là tâm đường tròn nội tiếp ΔABC

—HẾT—

Câu 1:

- a. Nêu định nghĩa góc có đỉnh bên ngoài đường tròn.
b. Tính $\widehat{BMC}$.



Câu 2: Giải hệ phương trình sau:

- a.
$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ x + 2y = 4 \end{cases}$$

b.
$$\begin{cases} x^2 + xy + 2y = 2y^2 + 2x & (1) \\ y\sqrt{x - y + 1} + x = 2 & (2) \end{cases}$$

Câu 3: Cho $(P): y = -x^2$

- a. Vẽ (P)
b. Tìm tọa độ điểm M trên (P) biết tung độ điểm M bằng -4

Câu 4: Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, thì sau 1 giờ 20 phút bể đầy. Mỗi giờ lượng nước của vòi I chảy được gấp năm lần lượng nước của vòi II. Hỏi nếu mỗi vòi chảy riêng thì trong bao lâu đầy bể?

Câu 5: Cho $\triangle ABC$ ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp trong đường tròn tâm O, bán kính R. Gọi H là giao điểm của ba đường cao AD, BE, CF của $\triangle ABC$.

- a. Chứng minh rằng: $AEHF$ và $AEDB$ là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b. Vẽ đường kính AK của đường tròn (O) . Chứng minh rằng: $\triangle ABD$ và $\triangle AKC$ đồng dạng với nhau. Suy ra: $AB \cdot AC = 2R \cdot AD$.
c. Chứng minh: $OC \perp DE$

—————HẾT—————